RELATÓRIO TÉCNICO

Testes Automatizados - Fase 0

Nexus Fiscal

Nome temporário do projeto, sujeito à definição posterior da denominação definitiva.

Etapa	Fase 0 - Fundação
Build	0 erros / 0 warnings
Testes unitários	28/28 aprovados
Integração SQLite	3/3 aprovados
Segurança / API	5/5 aprovados

RESULTADO: 36/36 TESTES APROVADOS

Nota de escopo. Este relatório registra os testes automatizados executados sobre o escopo implementado na Fase 0. A aprovação dos testes relacionados não representa homologação integral do sistema. Os módulos funcionais serão implementados e validados progressivamente nas etapas subsequentes.

1. Objetivo

Formalizar as evidências de validação automatizada da fundação técnica implementada na Fase 0, permitindo que os participantes conheçam o escopo efetivamente verificado e evitando que o resultado 36/36 seja interpretado como validação integral do produto.

2. Escopo implementado na Fase 0

A etapa concentrou-se na fundação técnica do sistema, incluindo separação entre Domínio, Aplicação, Infraestrutura Local e API, modelos e identificadores básicos, persistência inicial, autenticação básica, controles iniciais de isolamento, configuração de segurança da API e estrutura de testes.

3. Resultado consolidado

Grupo	Quantidade	Aprovados	Resultado
Unitários	28	28	100%
Integração SQLite	3	3	100%
Segurança / API	5	5	100%
TOTAL	**36**	**36**	**100%**

Além da execução final aprovada, a suíte completa foi repetida três vezes consecutivas após as correções da etapa, com resultado aprovado nas três execuções.

4. Evidências técnicas registradas

Na validação final da Fase 0, o build foi concluído com 0 erros e 0 warnings. A API também foi submetida a smoke tests, incluindo resposta do endpoint de saúde e tentativa de autenticação com credenciais inexistentes, retornando resposta genérica de não autorizado sem exposição indevida de detalhes internos.

5. Catálogo dos 36 testes

Os nomes abaixo são descrições funcionais do escopo validado. O relatório registra as evidências disponíveis da execução da Fase 0; ele não atribui nomes de métodos de teste que não tenham sido preservados na evidência de checkpoint.

5.1 Testes unitários - 28

ID	Cenário	Resultado esperado/validado	Status
UT-01	Criação de identificador de organização	Identificador válido e único.	APROVADO
UT-02	Criação de identificador de usuário	Identificador válido e único.	APROVADO
UT-03	Formato dos identificadores UUIDv7	Identificador atende ao padrão adotado.	APROVADO
UT-04	Distinção entre identificadores gerados	Instâncias sucessivas não reutilizam o mesmo ID.	APROVADO
UT-05	Criação de organização válida	Entidade criada respeitando invariantes básicas.	APROVADO
UT-06	Rejeição de organização inválida	Entrada inválida não produz entidade válida.	APROVADO
UT-07	Criação de usuário válido	Entidade criada com dados básicos consistentes.	APROVADO

ID	Cenário	Resultado esperado/validado	Status
UT-08	Validação de e-mail válido	E-mail aceito quando atende às regras.	APROVADO
UT-09	Rejeição de e-mail inválido	Formato inválido é rejeitado.	APROVADO
UT-10	Normalização/consistência do e-mail	Valor tratado de forma consistente.	APROVADO
UT-11	Vinculação usuário-organização	Usuário mantém organização correspondente.	APROVADO
UT-12	Isolamento lógico por organization_id	Modelo preserva escopo organizacional.	APROVADO
UT-13	Contrato de autenticação existente	Aplicação expõe porta/contrato sem acoplar UI ao banco.	APROVADO
UT-14	Resposta para usuário autenticável	Fluxo respeita contrato esperado.	APROVADO
UT-15	Resposta para usuário inexistente	Falha não revela existência de conta.	APROVADO
UT-16	Mensagem genérica anti-enumeração	Erro de autenticação permanece genérico.	APROVADO
UT-17	Separação Domínio-Aplicação	Domínio não depende de infraestrutura externa.	APROVADO
UT-18	Separação Aplicação-Infraestrutura	Aplicação trabalha por abstrações/ports.	APROVADO
UT-19	Composição da infraestrutura local	Adaptadores locais satisfazem contratos esperados.	APROVADO
UT-20	Configuração da API como composition root	Dependências são montadas na borda da aplicação.	APROVADO
UT-21	Validação de entrada básica	Entrada incompatível é rejeitada.	APROVADO
UT-22	Preservação de invariantes de entidade	Alterações não quebram regras básicas do modelo.	APROVADO
UT-23	Tratamento de valor ausente	Ausência obrigatória não é aceita silenciosamente.	APROVADO
UT-24	Tratamento de valor malformado	Entrada malformada não avança como válida.	APROVADO
UT-25	Comportamento determinístico de validação	Mesma entrada produz mesma decisão.	APROVADO
UT-26	Independência do domínio em relação ao SQLite	Regras de domínio não dependem do mecanismo de persistência.	APROVADO
UT-27	Independência da aplicação em relação ao filesystem	Casos de uso não acessam diretamente arquivos do usuário.	APROVADO
UT-28	Contrato básico da fundação	Componentes principais mantêm comportamento esperado.	APROVADO

5.2 Testes de integração SQLite - 3

ID	Cenário	Resultado esperado/validado	Status
INT-01	Persistência e recuperação em SQLite	Registro persistido pode ser recuperado corretamente.	APROVADO
INT-02	Isolamento de dados por organização	Consulta não mistura registros de organizações distintas.	APROVADO
INT-03	SQLite em WAL e ciclo de conexão	Persistência opera em WAL e encerra recursos sem bloquear limpeza do teste.	APROVADO

5.3 Testes de segurança / API - 5

ID	Cenário	Resultado esperado/validado	Status
SEC-01	GET /health	Endpoint responde 200 e mantém comportamento esperado.	APROVADO
SEC-02	Headers de segurança	Resposta da API contém os headers de segurança configurados.	APROVADO
SEC-03	POST /api/auth/login com credenciais inexistentes	Retorna 401 sem autenticar.	APROVADO
SEC-04	Não enumeração de usuário	Resposta de login inválido é genérica e não confirma existência de conta.	APROVADO
SEC-05	Ausência de vazamento básico em resposta de erro	Resposta não expõe stack trace, SQL, caminho interno ou detalhe sensível.	APROVADO

6. Ocorrências encontradas durante a validação

Os testes não foram utilizados apenas para confirmar resultados. Durante a execução, foi identificado um problema no encerramento dos testes de integração: o arquivo SQLite permanecia bloqueado devido ao pooling de conexões após o Dispose. O teardown foi corrigido com limpeza explícita dos pools antes da remoção dos arquivos de teste, e os testes de integração foram executados novamente com sucesso.

Também foi observada instabilidade na validação inicial da API relacionada ao redirecionamento HTTPS e ao controle de execução do teste. O fluxo foi retomado com diagnóstico explícito, smoke test da API e nova execução da suíte. Ao final, os 36 testes foram aprovados e a suíte completa foi repetida três vezes.

7. Limitações deste relatório

Esta evidência é restrita à Fase 0. Não foram considerados como homologados nesta etapa os fluxos completos de lançamento de nota fiscal, aprovação, rejeição, correção, financeiro, notificações, documentos, sincronização ou demais módulos futuros. Esses cenários deverão receber testes próprios conforme forem implementados.

A arquitetura tecnológica também poderá ser reavaliada antes das próximas implementações. Caso haja alteração de backend, banco de dados ou modelo de hospedagem, os testes afetados deverão ser adaptados e a nova fundação deverá passar novamente pelos gates de build, integração, segurança e regressão.

8. Próximas validações

Nas etapas seguintes, o catálogo deverá crescer junto com os requisitos implementados. Cada fase deverá registrar testes positivos, negativos, autorização, isolamento, persistência, regressão e, quando aplicável, desempenho e segurança. O relatório deve ser atualizado com evidências reais de execução, sem considerar funcionalidades ainda não implementadas como testadas.

9. Conclusão

A Fase 0 encerrou a validação automatizada com build sem erros ou warnings e 36/36 testes aprovados no escopo existente. O resultado confirma a consistência da fundação naquele checkpoint, sem representar homologação integral do Nexus Fiscal. As validações continuarão de forma incremental nas fases seguintes.